Toll Manufacturing

RAMOS TM 입고 COMP. PART (DDD)

Z	4	R	AH	08	6	V	E	–	7	G	X	EL	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15

1. Sourcing Type:
   1. RAmos TM : X
   2. CTST TM : Z

2. DRAM : 4

3. Dram Type
   A : DDR4 SDRAM
   R : DDR5 SDRAM

4. Density
   4G : 4Gb (DDR4)
   8G : 8Gb (DDR4)
   AG : 16Gb (DDR4)
   AH : 16Gb (DDR5)
   HE : 24Gb (DDR5)
   BH : 32Gb (DDR5)

5. Bit Organization
   04 : x4 08 : x8
   16 : x16 48 : x8 (x4 → x8)

6. # of Internal banks
   5 : 16Bank 6 : 32Bank

7. Interface (Vdd, Vddq)
   W : POD (1.2V, 1.2V)
   V : POD (1.1v, 1.1V)

8. Revision
   M, A, B, C, D, E, F, G……

9. "–"

10. Comp Type
   0 : Only Test
   1 : Reball
   2 : EMC
   3 : Laser-Marking
   4 : Reball/EMC
   5 : Reball/EMC/Laser-Marking
   6 : Reball/Laser-Makring
   7 : EMC/Laser-Makring

* 1 ~ 7 : Test included by default (Process + Test)

11. Die Brand
   S : S1(SS)
   G : GIGA S1(SS)
   V : GIGA S1(SV)
   P : GIGA S1(SP)
   H : S2(Hynix)
   M : S3(Micron)
   C : S6(CXMT)
   N : S9(NANYA)

12. Vendor
   X : RAMBO A: A100 U: AUTON

13. 입고 Part: EL

RAMOS TM 입고 COMP. PART (DDD)

Z	4	R	AH	08	6	V	E	–	7	G	X	EL	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15

14. Purchaser (For Third-party):

0 : Non-TP(=Blank)

H : RMHK

A : ADATA

U : AUTON

15. Comp Type 2

0 : Normal (=Blank)

B : Reball

RAMOS TM COMP. PART (DLK) (1/2)

XC	R	AH	08	6	V	1	–	3	B	G	R	S	X	X
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15

1. Sourcing Type:
- XC : RAmos I.C TM
- ZC : CTST I.C TM

2. Dram Type
- A : DDR4 SDRAM
- R : DDR5 SDRAM
- S : DDR5 RDIMM

3. Density
- 4G : 4Gb (DDR4)
- 8G : 8Gb (DDR4)
- AG : 16Gb (DDR4)
- AH : 16Gb (DDR5)
- HE : 24Gb (DDR5)
- BH : 32Gb (DDR5)

4. Bit Organization
- 04 : x4
- 08 : x8
- 16 : x16
- 48 : x8 (x4 → x8)

5. # of Internal banks
- 5 : 16Bank
- 6 : 32Bank

6. Interface (Vdd, Vddq)
- W : POD (1.2V, 1.2V)
- V : POD (1.1v, 1.1V)

7. Component Generation
- M, A, B, C, D, E, F, G…..

8. "–"

9. Comp Type
- 0 : Only Test
- 1 : Reball
- 2 : EMC
- 3 : Laser-Marking
- 4 : Reball/EMC
- 5 : Reball/EMC/Laser-Marking
- 6 : Reball/Laser-Makring
- 7 : EMC/Laser-Makring

* 1 ~ 7 : Test included by default (Process + Test)

RAMOS TM COMP. PART (DLK) (2/2)

XC	R	AH	08	6	V	1	–	3	B	G	R	S	X	X
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15

10. Package Type
- B : FBGA (Flip Chip)
- M : FBGA (DDP)
- R : FBGA (Flip Chip - ReMarking)
- N : FBGA (DDP - ReMarking)

11. Die Brand
- S : S1(SS)
- G : GIGA S1(SS)
- V : GIGA S1(SV)
- P : GIGA S1(SP)
- H : S2(Hynix)
- M : S3(Micron)
- C : S6(CXMT)
- N : S9(NANYA)

12. Test 업체
- R : Ramos
- S : No-Test
- W : Winpac
- S : PTS (Package test Stock)

13. Vendor

X : RAMBO A: A100 U: AUTON

14. Purchaser (For Third-party):
- 0 : Non-TP(=Blank)
- H : RMHK
- A : ADATA
- U : AUTON

15. Comp Type 2
- 0 : Normal (=Blank)
- B : Reball

RAMOS TM PRODUCT PART (1/3)

XM	R	C	2G	5	8	A	0	1	-	G	3	W	0	0	WM	0	X	X	X	X	–	X	8G	X00
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		23	24	25

1. Sourcing Type:
- XM : Ramos Module TM
- ZM : CTST Module TM

2. DRAM Type
- 4 : DDR4 SDRAM
- R : DDR5 SDRAM

3. Module Type
- S : x64 260pin Unbuffered SODIMM
- D : x64 288pin Unbuffered DIMM
- G : x64 288pin Gaming UDIMM (RGB)
- R : x80 288pin Registered DIMM
- C : Comp

4. Module Density

1G : 1 GB	2G : 2 GB
4G : 4 GB	8G : 8 GB
AG : 16 GB	3G : 24GB
BG : 32 GB	6G : 48GB
CG : 64 GB	DG : 128GB

5. Bank / VDD
- 4 : 16 Bank / POD 1.2V
- 5 : 32 Bank / POD 1.1V
- 6 : 32 Bank / POD 1.35V
- 7 : 32 Bank / POD 1.4V
- 8 : 32 Bank / POD 1.25V

6. Composition component
- 4 : X4 8 : X8 6 : X16
- 9 : x8 (x4 → x8)

7. Base Die Density
- 4 : 4 Gb 8 : 8 Gb A : 16 Gb
- H : 24Gb B : 32Gb

8. Rank
- 0 : Comp 1 : 1 Rank 2 : 2 Rank

9. Component Generation
- M, A, B, C, D, E, F, G…..

10. “—”

11. I.C Brand
- S : S1(SS)
- G : GIGA S1(SS)
- V : GIGA S1(SV)
- P : GIGA S1(SP)
- H : S2(Hynix)
- M : S3(Micron)
- C : S6(CXMT)
- N : S9(NANYA)

RAMOS TM PRODUCT PART (2/3)

XM	R	C	2G	5	8	A	0	1	-	G	3	W	0	0	WM	0	X	X	X	X	–	X	8G	X00
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		23	24	25

12. Comp Type (Manufactory + 특성)
- 0 : Only Test
- 1 : Reball
- 2 : EMC
- 3 : Laser-Marking
- 4 : Reball/EMC
- 5 : Reball/EMC/Laser-Marking
- 6 : Reball/Laser-Makring
- 7 : EMC/Laser-Makring

* 1 ~ 7 : Test included by default (Process + Test)

13. Comp Test 업체
R : Ramos S : No-Test W : Winpac

14. Module SMT 업체
0 : No Ass'y R : Ramos

15. Module Test 업체
0 : No Ass'y R : Ramos
S : PTS (Package test Stock)

16. Speed (CL / tRCD / tRP)
- TD : DDR4-2666 (1333MHz @ 19/19/19)
- WE : DDR4-3200 (1600MHz @ 22/22/22)
- QK : DDR5-4800 (2400MHz @ 40/39/39)
- WM : DDR5-5600 (2800MHz @ 46/45/45)
- CM : DDR5-6000 (3000MHz @ 34/44/44)
- CP : DDR5-6400 (3200MHz @ 52/52/52)
- CQ : DDR5-6400 (3200MHz @ 36/44/44)
- CR : DDR5-6800 (3400MHz @ 36/44/44)
- CS : DDR5-7200 (3600MHz @ 38/46/46)

17. PCB & Revision
- 0 : No Ass'y
- 1 : Dynamic(DN) PCB (Green)
- 2 : HseinJinn(HJ) PCB (Green)
- 3 : Dynamic(DN) PCB (Black)
- 4 : HseinJinn(HJ) PCB (Black)
- 5 : HseinJinn(HJ) PCB (Black, 11x11)
- 6 : BrainPower(BP) PCB (Green)
- 7 : BrainPower(BP) PCB (Black)
- 8 : BrainPower(BP) RGB PCB (Black)
- 9 : AD5U8A0(ADATA/BP) PCB (Black)
- A : AXA5UR02(ADATA/BP) PCB (Black)
- B : AD5U8C0(ADATA/BP) PCB (Black)
- C : BrainPower(BP) PCB (Black, 10Layer)
- G : Hammer Pass
- K : Only Hammer Fail

18. Vendor
X : RAMBO A: A100 U: AUTON

19. Purchaser (For Third-party):
- 0 : Non-TP(=Blank)
- H : RMHK
- A : ADATA
- U : AUTON

RAMOS TM PRODUCT PART (3/3)

XM	R	C	2G	5	8	A	0	1	-	G	3	W	0	0	WM	0	X	X	X	X	X	–	X	8G	X00
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		24	25	27

20. Special Code 1

***Table 1 : A100 → 18,19 : ADATA 일 시 적용**

	PMIC	SPD	RCD (CKD)	TS
0 (Blank)	MPS	Renesas	-	-
1	Richtek	Renesas	-	-
2	Richtek	Montage		
x	N/A	N/A		

***Table 2 : 그 외의 경우 적용**

	PMIC	SPD	RCD (CKD)	TS
0(Blank)	anpec	anpec	-	-
A	Richtek	Montage	Montage Gen2	Montage
B	Rambus	Rambus	Rambus Gen2	Rambus
x	N/A	N/A		

***DDR4의 경우 0(Blank) → PMIC: None , SPD : Fudan**

21. Special Code 2
- **0 : Normal (= Blank)**
- **R : 1st Repair**
- **S : 2nd Repair**
- **B : Reball**
- **C : Reball Repiar**

22. Special Code 3
- **0 : Normal (= Blank)**
- **R : RMA (비자산)**
- **M : RMA (자산)**
- **Y : Retest**

23. "–"

24. Grade Code
- **TN : Normal**
- **HM : Speed Down**

25. Module Density
- **4G : 4 GB**
- **8G : 8 GB**
- **AG : 16 GB**
- **BG : 32 GB**

26. Product Bin
- **A00 : Normal**
- **B00 : H/T (Hammer Test)**